

情報数学C

Mathematics for Informatics C

第7回 数値積分 (区分求積法, 台形公式, シンプソン公式)

情報メディア創成学類
藤澤誠

今回の講義内容

- **今日の問題**
- 区分求積法と台形公式
- シンプソン公式
- ロンバーグ法
- ガウス型積分公式
- 重積分, モンテカルロ積分

今回の講義で解く問題

$$\int_a^b f(x) dx$$

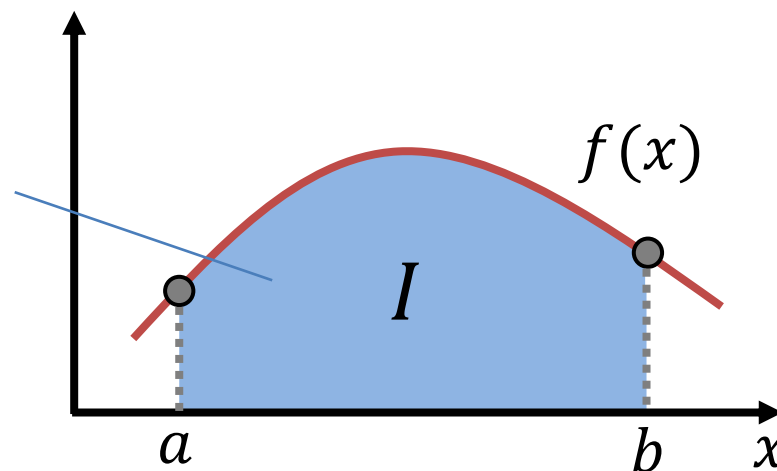
今回の講義で解く問題

x についての方程式 $f(x)$ を区間 $[a, b]$ で積分した時の値を求める問題(求積法:quadrature)

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

数値計算による積分を**数値積分**(numerical integration)と呼ぶ

1次元関数の積分は**面積**,
2重積分は**体積**を表す



今回の講義で扱う問題

数値積分はどんなところで使われる？

基本的には**面積**や**体積**を求めるために使われるが蓄積されたデータの平滑化, フィルタリングなどにも応用される

信号処理・画像処理

信号・画像の平滑化フィルタ, 画像の面積計算など

制御工学

フィードバック制御の一種であるPID制御では積分を使う(PID:Proportional-Integral-Differential)

物理シミュレーション

熱や流体, 弾塑性体などの物理的な物体の変形や動きの計算, 電磁波や音の伝播の計算など幅広く使われる有限要素法(FEM)は積分に基づく方法

今回の講義で解く問題

積分問題の例

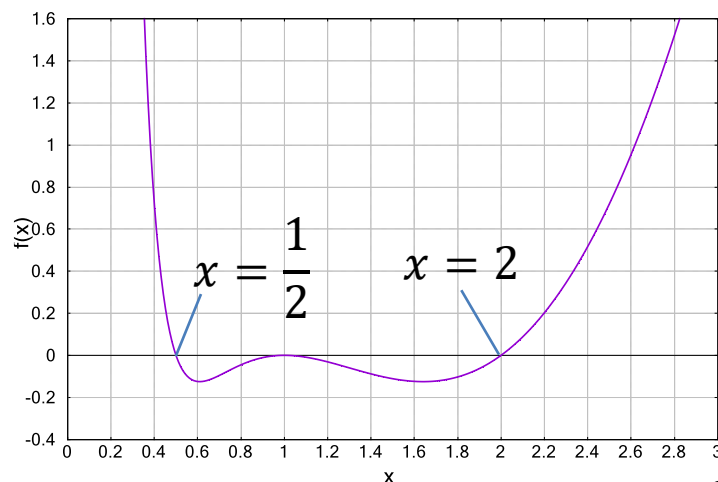
例) $f(x) = 2x^2 - 9x + 14 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2} \quad (x > 0)$

について曲線 $y = f(x)$ と x 軸とで囲まれた部分の面積を求めよ.

(2017年度筑波大学前期日程 数学問題より)

[数学での解き方] $f(x) = 0$ の根を求めた結果と極値を調べた結果から, $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ で積分する.

$$\begin{aligned} S &= - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2x^2 - 9x + 14 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx \\ &= - \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 14x - 9 \log_e |x| - \frac{2}{x} \right]_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= -\frac{99}{8} + 18 \log_e 2 \cong 0.1016492501 \end{aligned}$$



今回の講義で解く問題

今回の講義で扱う「積分」についての前提条件

- データ点(サンプリング点) x_i とそこでの関数値(観測値) f_i は与えられている
- 不定積分 $\int f(x)dx$ ではなく**定積分** $\int_a^b f(x)dx$ を計算する(積分範囲(境界)が決まっている): $x_i \in [a, b]$
- 積分の問題は次回説明予定の常微分方程式の形で表すことも可能($\frac{df}{dx} = g(x, y)$)だけど, 今回は**積分をそのまま数値的に計算**する方法を扱う

今回の講義内容

- 今日の問題
- **区分求積法と台形公式**
- シンプソン公式
- ロンバーグ法
- ガウス型積分公式
- 重積分, モンテカルロ積分

ニュートン・コーツ型積分公式

データ点 (x_i, f_i) が得られたときにそれを用いて数値積分することは可能か？

⇒ ラグランジュ補間で $f(x)$ を近似した $L_n(x)$ を使えばどうか？

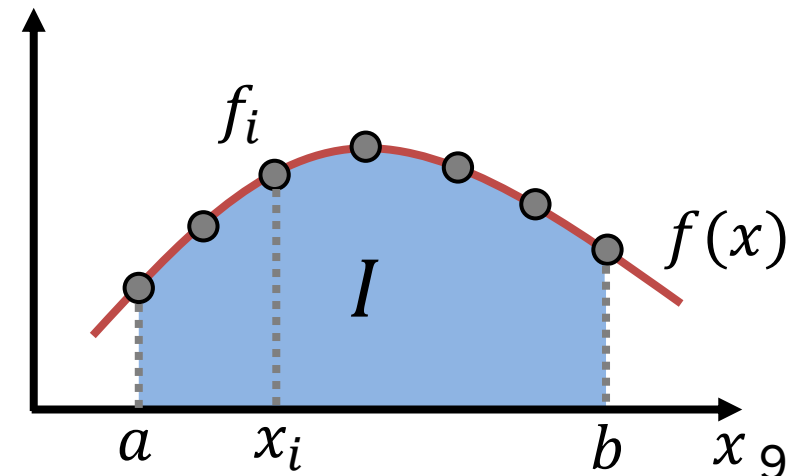
$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b \sum_{i=0}^n f_i l_i(x) dx$$

⇓ f_i は観測値なので
積分 $\int$ の外に出せる

$$I \approx \sum_{i=0}^n f_i \int_a^b l_i(x) dx$$

ラグランジュ補間公式

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i l_i(x)$$
$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$



ニュートン・コーツ型積分公式

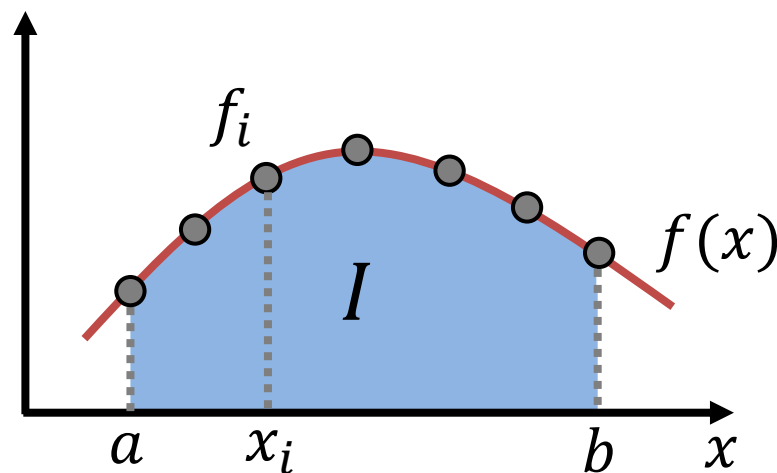
$\alpha_i = \int_a^b l_i(x) dx$ とすると:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n \alpha_i f_i$$

⇒ 観測点 f_i に重み係数 α_i を掛けて足し合わせれば積分が計算できる!

ニュートン・コーツ公式

この形の数値積分公式を
ニュートン・コーツ型積分公式
と呼ぶ.



区分求積法

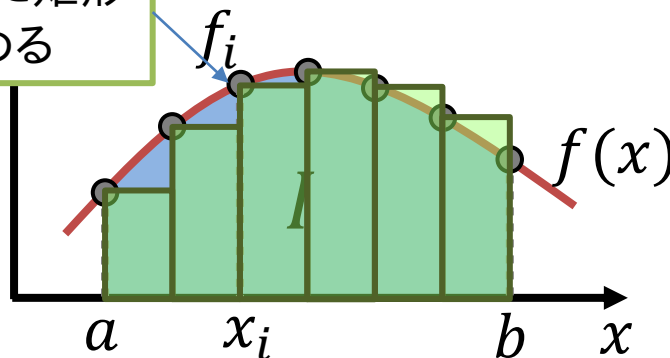
区分求積法: ニュートン・コーツ型積分公式で最も簡単
(その代わり低精度)な方法

⇒ 積分を**矩形(四角形)の集合**で近似

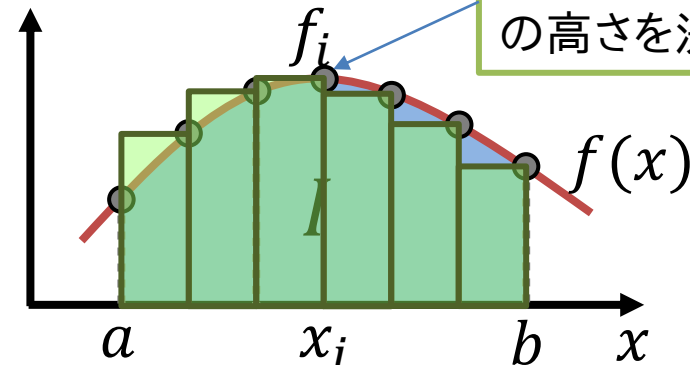
積分区間 $[a, b]$ を n 等分し, 各区分の境界を x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) とすると, 各区分の幅(刻み幅)は $h = x_i - x_{i-1} = (b - a)/n$ となる.

$$I \approx \sum_{i=0}^{n-1} h f_i \quad \text{もしくは} \quad I \approx \sum_{i=1}^n h f_i$$

左端を基準に矩形の高さを決める



右端を基準に矩形の高さを決める



* $f_i = f(x_i)$ で x_i は $x_i = a + ih$ で計算できる 11

区分求積法

参考) 関数 $f(x + \Delta x)$ の x 周りのテイラー展開:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{\Delta x^2}{2!} f''(x) + \dots$$

区分求積法の精度(誤差)

右端を使ったときの1区間の面積(近似値)をテイラー展開:

$$\hat{I}_i = f(x_i + h)h = h \left(f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) + \dots \right)$$

一方で $f(x)$ の不定積分を $F(x)$ とする($F'(x) = f(x)$)と真値は:

$$I_i = \int_{x_i}^{x_i+h} f(x)dx = [F(x)]_{x_i}^{x_i+h} = \underbrace{F(x_i + h) - F(x_i)}_{\text{この項をテイラー展開}}$$

$$= F(x_i) + hF'(x_i) + \frac{h^2}{2!} F''(x_i) + \frac{h^3}{3!} F'''(x_i) + \dots - F(x_i)$$

$$= h \left(f(x_i) + \frac{h}{2} f'(x_i) + \frac{h^2}{6} f''(x_i) + \dots \right)$$

$$[x_i, x_{i+1}] \text{の誤差: } E_i = I_i - \hat{I}_i = \frac{h^2}{2} f'(x) + O(h^3)$$

区分求積法

区分求積法の精度(誤差)

1区間あたりの誤差が出たのでこれを全体区間 $[a, b]$ 分足し合わせる:

$$|E| \leq \frac{h^2}{2} f'(x) \times n = \frac{h^2}{2} f'(x) \frac{b-a}{h} = \frac{b-a}{2} h f'(x)$$

誤差のオーダーは $O(h)$ (もしくは $O(1/n)$)でほぼ**刻み幅に比例する精度**となる.

許容誤差 ε の精度を得るために必要な刻み幅: $\frac{2\varepsilon}{(b-a)f'}$

例) $f'(x)$ がほぼ1の関数を $[0,1]$ で積分するときの計算量:

許容誤差 $\varepsilon = 10^{-3}$ での反復数(分割数): 500回

許容誤差 $\varepsilon = 10^{-6}$ での反復数(分割数): 50万回

⇒ できれば $O(h^2)$ とかにしたい($O(h^2)$ ならそれぞれ23回, 708回で済む)

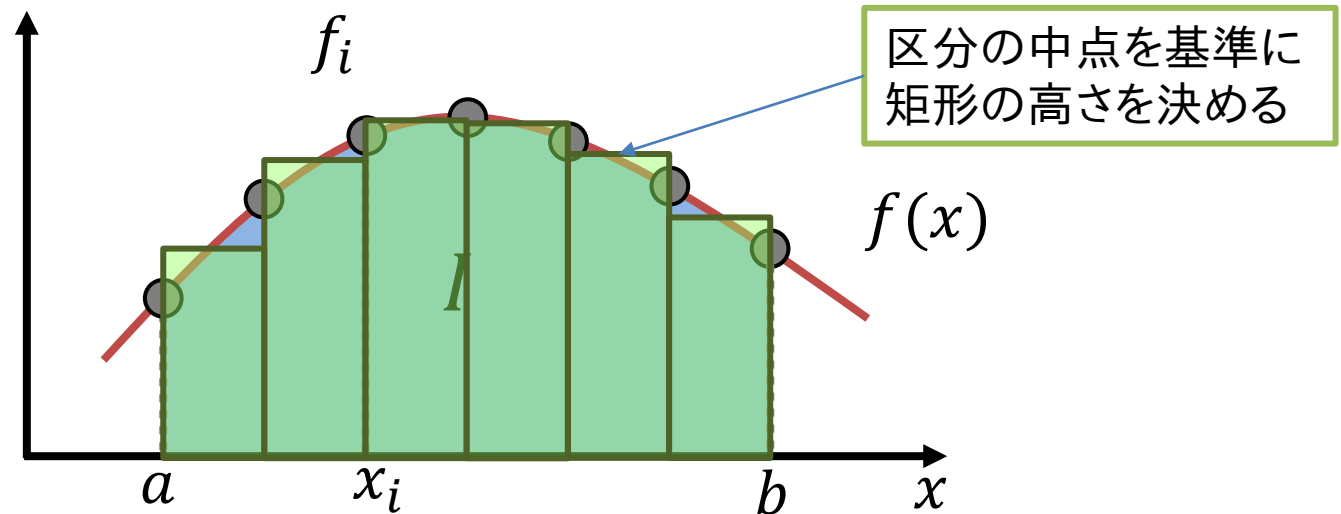
区分求積法

各区分の端の観測値を使うより**区分の真ん中(中点)**の方がより精度が高いのでは？

区間 $[x_{i-1}, x_i]$ の中点は $(x_{i-1} + x_i)/2$ なので

$$I \approx \sum_{i=1}^n h f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$$

中点法



区分求積法

中点法による数値積分の誤差(先ほどと同じくテイラー展開を使う)

$$\hat{I}_i = hf\left(x_i + \frac{h}{2}\right) = h\left(f(x_i) + \frac{h}{2}f'(x_i) + \frac{h^2}{4 \cdot 2!}f''(x_i) + \dots\right)$$

区分の両端を使う場合と比べると真値との差で f' の項まで消えるので、 n 区間だと $|E| \leq \frac{b-a}{12} h^2 f''(x)$

$$\Rightarrow \text{誤差は } O(h^2) \left(\text{or } O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$$

- より精度の高い方法もあるが、区分求積法は**分割数を ∞ にする(刻み幅を0にする)と真値と等しくなる**ため、他の方法の**精度検証**に使われたりもする

台形公式

中点を使う方法だと $a = x_0, b = x_n$ としてしまうと全体区間の両端部分で工夫が必要

⇒ 各区間の**両端値**(x_i と x_{i+1})を使う場合でも**精度**を上げられないか？



全区間 $[a, b]$ を1区間(要は $n = 1$)としたときのニュートン・コーツ公式を具体的に求めてみよう！

$$\alpha_0 = \int_a^b l_0(x) dx = \int_a^b \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx = -\frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} x^2 - b x \right]_a^b = \frac{h}{2}$$

$$\alpha_1 = \int_a^b l_1(x) dx = \int_a^b \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} x^2 - a x \right]_a^b = \frac{h}{2}$$

$n = 1$ なので $a = x_0, b = x_n = x_1$
更に、 $h = x_1 - x_0$

$$l_i(x) = \prod_{j=0 \sim n, j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

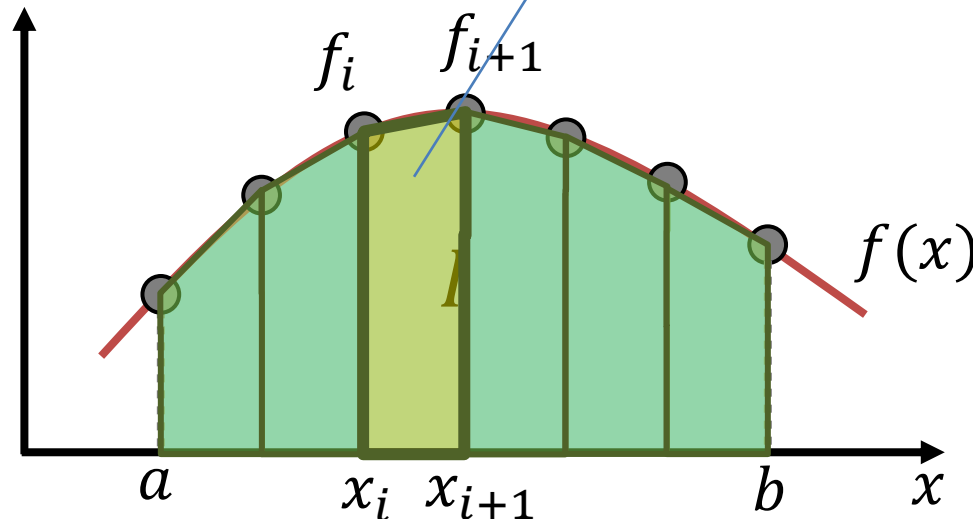
台形公式

α_0, α_1 から積分公式は: $I \approx \sum_{i=0}^1 \alpha_i f_i = \alpha_0 f_0 + \alpha_1 f_1 = \frac{h}{2} (f_0 + f_1)$

1 分割ではなく n 分割とすると:

$$I \approx \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i f_i = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1}) = \frac{h}{2} (f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n)$$

台形公式



台形公式

台形公式の精度(誤差)

参考) 関数 $f(x + \Delta x)$ の x 周りのテイラー展開:

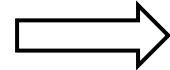
$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{\Delta x^2}{2!} f''(x) + \dots$$

台形公式はテイラー展開からも求められる.

$f_{i+1} = f(x_i + h)$ のテイラー展開(次の計算のための準備):

$$f_{i+1} = f_i + h f'_i + \frac{h^2}{2} f''_i + \frac{h^3}{6} f'''_i + \dots$$

f'_i について解く



$$f'_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} - \frac{h}{2} f''_i - \frac{h^2}{6} f'''_i + \dots$$

積分 $I = \int_a^b f(x) dx$ の範囲を $[x_i, x_{i+1}]$ ($x = x_i + z$ とすると $z \in [0, h]$)

にしてテイラー展開:

$$I_i = \int_a^b f(x) dx = \int_0^h f(x_i + z) dz$$

x_i 周りでテイラー展開後,
定積分を計算

$$= h f_i + \frac{h^2}{2} f'_i + \frac{h^3}{6} f''_i + \frac{h^4}{24} f'''_i + \dots$$

f'_i の式を代入

台形公式

台形公式の精度(誤差)

台形公式はテイラー展開からも求められる.

$$I_i = h \frac{f_{i+1} + f_i}{2} - \frac{h^3}{12} f_i'' - \frac{h^5}{120} f_i''' - \dots$$

台形公式 誤差($O(h^3)$)

1区間あたりの誤差が約 $\frac{h^3}{12} f_i''$ なので, n 区間ならば,

$$E \approx \frac{nh^3}{12} f_i'' = \frac{b-a}{12} h^2 f_i''$$

台形公式の**誤差**は $O(h^2)$ (or $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$)

(中点を使う場合と同じ)

区分求積法と台形公式

n 分割の区分求積法(右端)と台形公式のコード例 (式をそのまま計算するだけなので計算手順はなしでコード例のみ)

区分求積法(右端)

```
double h = (b-a)/n; // 分割区間の横幅
S = 0;
for(int i = 0; i < n; ++i){
    double f = func(a+(i+1)*h);
    S += f*h;
}
```

区間 i の右側境界 $x_{i+1} = a + (i+1)h$ での関数値を使って積分を計算

台形公式

```
double h = (b-a)/n; // 分割区間の横幅
double f1, f2; // 分割区間の縦幅(台形の長辺と短辺)
f2 = func(a);
S = 0;
for(int i = 0; i < n; ++i){
    f1 = f2;
    f2 = func(a+(i+1)*h);
    S += (f1+f2)*h/2;
}
```

区間 i の両端 x_i と x_{i+1} での関数値を計算するが,
 $f(x_i)$ については前の反復で計算済みの値が使えることに注意

*このコード例では任意位置の関数値から計算しているが、
離散データからも直接計算できる

区分求積法と台形公式

区分求積法(右端)と台形公式の実行結果例

誤差評価のために, $f(x) = e^x$ と設定して, 区間 $[a, b] = [0, 1]$ で数値積分(真値は $e - 1$)

$n = 10$ の場合

```
segment int f(x) = 1.805627583, error = 0.08734575435 区分求積法
trapezoidal int f(x) = 1.719713491, error = 0.00143166293 台形公式
ground truth = 1.718281828
```

$n = 100$ の場合

```
segment int f(x) = 1.726887557, error = 0.008605728134 区分求積法
trapezoidal int f(x) = 1.718296147, error = 1.431899137e-05 台形公式
ground truth = 1.718281828
```

台形公式の方が**同じ分割数でもより精度が高い**(誤差が小さい)

分割数を更に大きくすれば誤差の差はなくなっていくが, 刻み幅を小さくしすぎると今度は**丸め誤差の影響**が出るので注意が必要

今回の講義内容

- 今日の問題
- 区分求積法と台形公式
- シンプソン公式
- ロンバーグ法
- ガウス型積分公式
- 重積分, モンテカルロ積分

シンプソン公式

ここまでの方法は n 個に分割した各区間で**1次補間多項式**で近似していた.

⇒ **2次の補間多項式**を使えばもっと精度が良くなる?



シンプソンの公式(Simpson rule)

2次多項式には**係数が3つ**あるので, 2点 (x_i, x_{i+1}) だけでは計算できない

- 1区間だけでなく**2区間3点** (x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) での観測値 $f(x)$ を使う
- 2区間を1つとするので n 個の補間多項式のために **分割数を $2n$ とする**

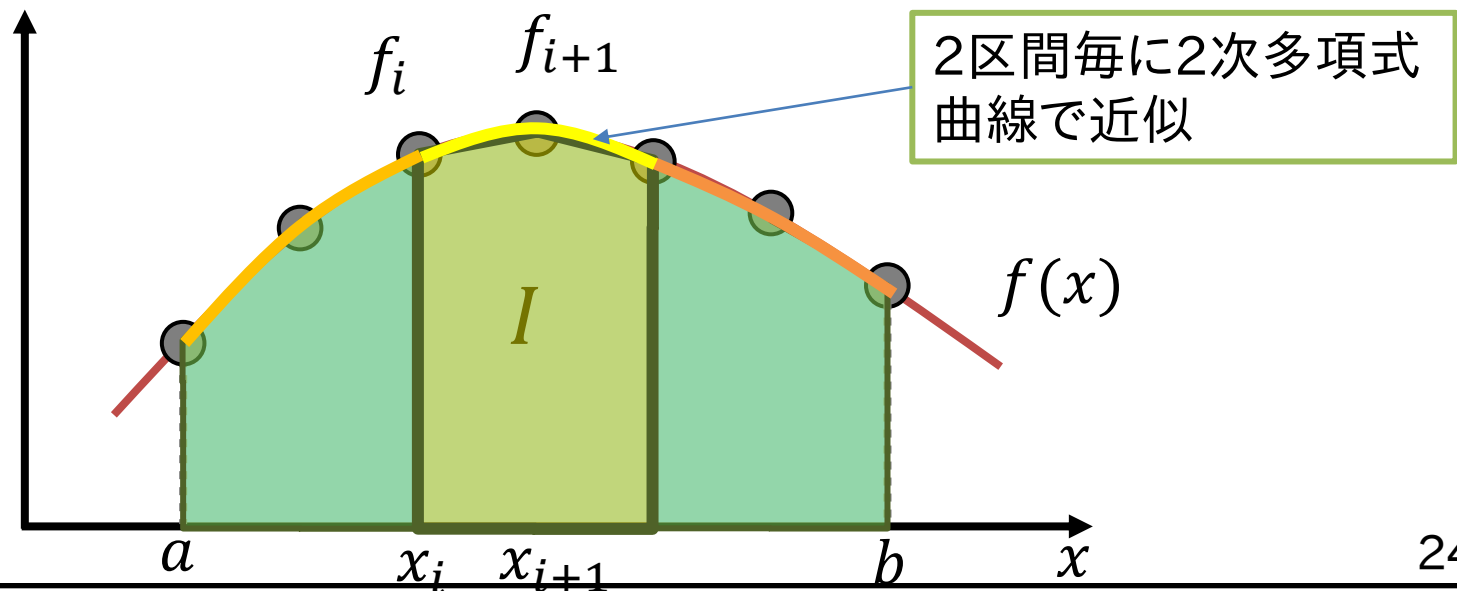
シンプソン公式

ここまでの方法は n 個に分割した各区間で1次補間多項式で近似していた.

⇒ **2次の補間多項式**を使えばもっと精度が良くなる?



シンプソンの公式(Simpson rule)



シンプソン公式

台形公式と同じく, ニュートン・コーツ公式からシンプソン公式を導出してみよう!

2次のラグランジュ補間多項式を使うとすると:

$$\alpha_0 = \int_a^b \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} dx = \frac{1}{2h^2} \int_a^b (x - x_1)(x - x_2) dx$$

ここで $x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h = b$ となり, $x = a + th$ で変数変換

$$\alpha_0 = \frac{1}{2h^2} \int_0^2 (t - 1)(t - 2)h^3 dt = \frac{h}{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{3}{2}t^2 + 2t \right]_0^2 = \frac{h}{3}$$

同様にして計算すると $\alpha_1 = \frac{4}{3}h, \alpha_2 = \frac{h}{3}$

ニュートン・コーツ公式から: $I_0 \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$

$$I \approx \sum_{i=0}^n \alpha_i f_i, \alpha_i = \int_a^b l_i(x) dx \quad l_i(x) = \prod_{j=0 \sim n, j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

シンプソン公式

前ページ青枠の式を $2n$ 区間 $(x_0, x_1, \dots, x_{2n})$ に広げると

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{3} (\underbrace{f_{2i}}_{\text{偶数項}} + \underbrace{4f_{2i+1}}_{\text{奇数項}} + \underbrace{f_{2i+2}}_{\text{偶数項}})$$

奇数項には係数4が掛かる,
偶数項は i と $i+1$ で同じ項が2つずつ

$$= \frac{h}{3} \{f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{2n-2}) + f_{2n}\}$$

$$I \approx \frac{h}{3} \left\{ f_0 + 4 \sum_{i=1}^n f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_{2i} + f_{2n} \right\}$$

シンプソンの1/3公式

同様にして3区間で3次補間多項式で近似すると:

$$I \approx \frac{h}{8} \left\{ f_0 + 3 \sum_{i=1}^n f_{3i-2} + 3 \sum_{i=1}^n f_{3i-1} + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_{3i} + f_{3n} \right\}$$

シンプソンの3/8公式

シンプソン公式

シンプソン公式の精度(誤差)

シンプソン公式もテイラー展開で求められる.

$f_{i+1} = f(x_i + h)$ と $f_{i-1} = f(x_i - h)$ のテイラー展開(次の計算のための準備):

$$f_{i+1} = f_i + hf_i' + \frac{h^2}{2}f_i'' + \frac{h^3}{6}f_i''' + \frac{h^4}{24}f_i^{(4)} + \frac{h^5}{120}f_i^{(5)} + \dots$$

$$f_{i-1} = f_i - hf_i' + \frac{h^2}{2}f_i'' - \frac{h^3}{6}f_i''' + \frac{h^4}{24}f_i^{(4)} - \frac{h^5}{120}f_i^{(5)} + \dots$$

積分 $I = \int_a^b f(x)dx$ の範囲を $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ にしてテイラー展開:

$$I_i = \int_a^b f(x)dx = \int_{-h}^h f(x_i + z)dz$$

x_i 周りでテイラー展開後、
定積分を計算

$$= 2hf_i + \frac{h^3}{3}f_i'' + \frac{h^5}{60}f_i^{(4)} + \frac{h^7}{2520}f_i^{(6)} + \dots$$

$f_{i-1} + f_{i+1}$ から f_i'' の式を求めて代入

シンプソン公式

シンプソン公式の精度(誤差)

f_i'' の式を代入して整理すると:

$$I_i = \underbrace{\frac{h}{3}(f_{i-1} + 4f_i + f_{i+1})}_{\text{シンプソン公式}} - \underbrace{\frac{h^5}{90}f_i^{(4)} - \frac{h^7}{1890}f_i^{(6)} - \dots}_{\text{誤差}(O(h^5))}$$

1区間あたりの誤差が約 $\frac{h^5}{90}f_i^{(4)}$ なので, n 区間ならば($n = \frac{b-a}{2h}$),

$$E \approx \frac{nh^5}{90}f_i^{(4)} = \frac{b-a}{180}h^4f_i^{(4)}$$

シンプソン公式の誤差は $O(h^4) \left(\text{or } O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right)$

シンプソン公式

ニュートン・コーツ公式の精度(誤差)

シンプソンの3/8公式での誤差も同様に求めて,ここまでの誤差を整理

- 中点法(0次多項式) : $E \approx \frac{b-a}{12} h^2 f_i''$
- 台形公式(1次多項式) : $E \approx \frac{b-a}{12} h^2 f_i''$
- シンプソン1/3公式(2次多項式) : $E \approx \frac{b-a}{180} h^4 f_i^{(4)}$
- シンプソン3/8公式(3次多項式) : $E \approx \frac{b-a}{80} h^4 f_i^{(4)}$

偶数次と奇数次で同じオーダの誤差で, **偶数の方が次数が低くても誤差が小さい** (f_i の微分次第なので観測値次第ではそうでないこともあるが)

シンプソン公式

シンプソン公式のコード例

(式をそのまま計算するだけなので計算手順はなしでコード例のみ)

このコードでの n はこれまでの n と違い分割数/2になっていることに注意

```
double h = (b-a)/(2*n); // 分割区間の横幅
double f; // 分割区間の縦幅
S = func(a)+func(b);
```

```
// 奇数項
```

```
for(int i = 1; i <= n; ++i){
    f = func(a+(2*i-1)*h);
    S += 4*f;
}
```

```
// 偶数項
```

```
for(int i = 1; i <= n-1; ++i){
    f = func(a+(2*i)*h);
    S += 2*f;
}
```

```
S *= h/3;
```

分割幅は $2n$ なので観測
点は $2n + 1$ 必要

f_0 と f_{2n} は先に計算して S
に足し合わせておく

奇数項と偶数項に分けて
計算している. 分けなくて
1つの反復内でif文を使っ
ても良い.

シンプソン公式

シンプソン公式の実行結果例

誤差評価のために, $f(x) = e^x$ と設定して, 区間 $[a, b] = [0, 1]$ で数値積分(真値は $e - 1$)

$2n(\text{or } 3n) = 12$ の場合

trapezoidal int $f(x)$ = 1.719276089, error = 0.0009942609873	台形公式
simpson int $f(x)$ = 1.718282288, error = 4.599789756e-07	シンプソン1/3
simpson(3/8) int $f(x)$ = 1.718282863, error = 1.034098449e-06	シンプソン3/8
ground truth = 1.718281828	

$2n(\text{or } 3n) = 120$ の場合

trapezoidal int $f(x)$ = 1.718291772, error = 9.943749073e-06	台形公式
simpson int $f(x)$ = 1.718281829, error = 4.603517567e-11	シンプソン1/3
simpson(3/8) int $f(x)$ = 1.718281829, error = 1.035782571e-10	シンプソン3/8
ground truth = 1.718281828	

2次多項式と3次多項式を使った場合で前者の方が精度が高いことが分かる. ただし, どちらも台形公式に比べると精度は十分高い

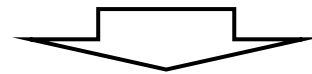
今回の講義内容

- 今日の問題
- 区分求積法と台形公式
- シンプソン公式
- **ロンバーグ法**
- ガウス型積分公式
- 重積分, モンテカルロ積分

ロンバーグ法

より高次(で偶数次)の多項式を使えば精度はより高くなりそうだが, ラグランジュ補間多項式を使うため, **ルンゲ現象**により振動して**誤差が指数関数的に大きくなる**

⇒ 1次多項式(台形公式)のままで精度を上げられる?



刻み幅を $1/2$ したときの**台形公式**で計算した結果を
リチャードソンの補外で修正することで精度を上げる

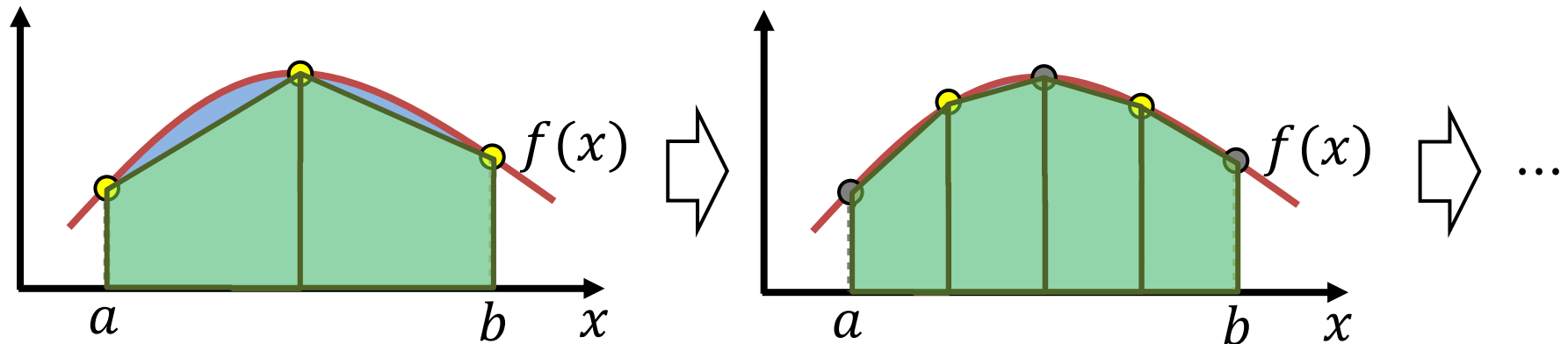
ロンバーグ法

ロンバーグ法

最初から n 分割するのではなく、徐々に分割数を増やしていくことを考えてみよう。

分割数 $n = 2^k$ として、 k を0から1ずつ増やしていく
 $\Rightarrow n = 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ と分割数を倍々にしていく

このときの刻み幅は $h_k = \frac{b-a}{2^k}$ となる



2分法の時と同じく最初から n 分割した場合と $f(x_i)$ の計算回数は変わらないことに注意

ロンバーグ法

分割数を 2^k で増やしたときの台形公式による数値積分値 I_k の変化を検証してみよう

$k = 0$ のとき ($n = 1$)

$$h_0 = b - a, \quad I_0 = \frac{h_0}{2} \{f(a) + f(b)\}$$

$k = 1$ のとき ($n = 2$)

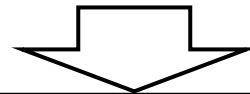
$$\begin{aligned} h_1 &= \frac{b - a}{2} = \frac{h_0}{2}, & I_1 &= \frac{h_1}{2} \{f(a) + 2f(a + h_1) + f(b)\} \\ & & &= \frac{h_0}{4} \{f(a) + f(b)\} + h_1 f(a + h_1) \\ & & &= \frac{I_0}{2} + h_1 f(a + h_1) \end{aligned}$$

ロンバーグ法

$k = 2$ のとき ($n = 4$)

$$h_2 = \frac{b-a}{4} = \frac{h_1}{2} = \frac{h_0}{4}, \quad I_2 = \frac{h_2}{2} \left\{ f(a) + 2 \sum_{j=1}^3 f(a + jh_2) + f(b) \right\}$$
$$= \frac{I_1}{2} + h_2 \{ f(a + h_2) + f(a + 3h_2) \}$$

- 台形公式では $n \rightarrow \infty$ で真値 I になることを考えると, $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots$ と徐々に真値に近づいているはず
- I_1 は I_0 を含み, I_2 は I_0 と I_1 を含んだ形になっている



I_k と I_{k+1} からより真値に近い解を計算できるのでは?

ロンバーグ法

I_k と I_{k+1} の誤差を比べてみよう! (真値を I とする)

$$I_k \text{の誤差: } E_k = |I_k - I| \approx \frac{b-a}{12} h_k^2 f_i''$$

$$I_{k+1} \text{の誤差: } E_{k+1} = |I_{k+1} - I| \approx \frac{b-a}{12} h_{k+1}^2 f_i'' = \frac{b-a}{12} \frac{h_k^2}{4} f_i''$$

$I_k - I > 0$ かつ $I_{k+1} - I > 0$ のとき, 上の2式から $\frac{b-a}{12} h_k^2 f_i''$ を消すと

$$I_k - I \approx 4(I_{k+1} - I)$$

⇩ 真値 I について解く

$$I \approx \frac{4I_{k+1} - I_k}{3}$$



- I_k と I_{k+1} から真値により近い修正された積分値を求めることができる
(誤差の時点で近似値($O(h^4)$ 以降の項を無視している)ので真値になるわけではない)
- $O(h^2)$ の誤差項を消去することになるので, 精度は $O(h^4)$ まで向上している

ロンバーグ法

前ページの青枠の式は実際何を計算しているのか？

刻み幅の2乗 h^2 と積分値 I をそれぞれ軸とした2次元座標系 (h^2, I) 上の2点 $(h_{k+1}^2, I_{k+1}), (h_k^2, I_k)$ を考える

$h^2 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) としたときに真値 I が得られる

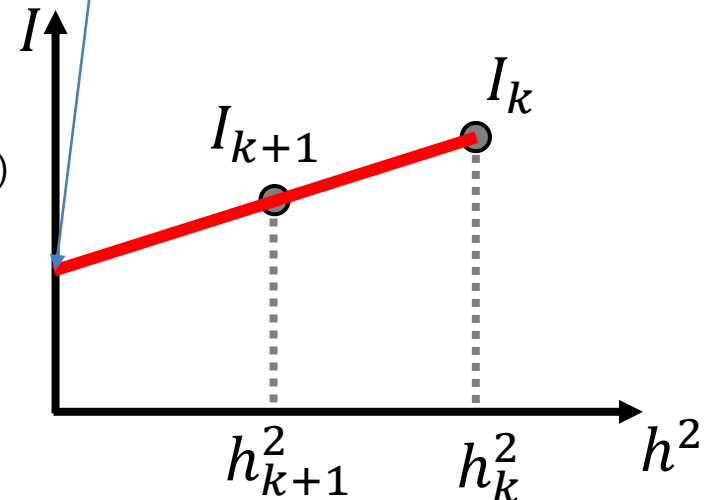
$\Rightarrow$ 2点を結ぶ直線と縦軸との交点が真値？

$$g(h^2) = \frac{I_k - I_{k+1}}{h_k^2 - h_{k+1}^2} (h^2 - h_{k+1}^2) + I_{k+1}$$

(前回説明した線形補間式)

整理すると

$$g(h^2) = \frac{I_k(h^2 - h_{k+1}^2) - I_{k+1}(h^2 - h_k^2)}{h_k^2 - h_{k+1}^2}$$



ロンバーグ法

$h^2 \rightarrow 0$ で真値になるとすると

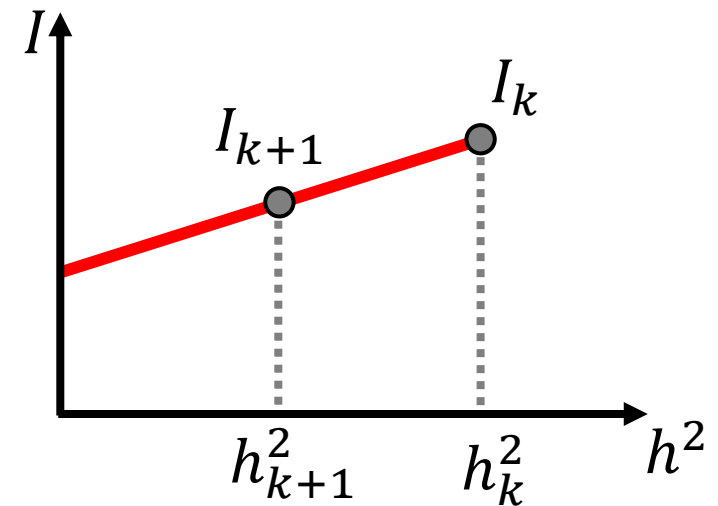
$$I \approx g(0) = \frac{I_k h_{k+1}^2 - I_{k+1} h_k^2}{h_k^2 - h_{k+1}^2} = \frac{4I_{k+1} - I_k}{3}$$

$(h_{k+1})^2 = \left(\frac{h_k}{2}\right)^2$ を代入して整理

⇒ 前々ページの
青枠の式が
出てきた!

I_k と I_{k+1} による修正式は2点
 $(h_{k+1}^2, I_{k+1}), (h_k^2, I_k)$ の補外をしている
⇒ リチャードソン(Richardson)の補外*

*ロンバーグ法はリチャードソンの補外でロンバーグ数列
 $1, 2, 4, 8, \dots, 2^k, \dots$ を用いたものになる



ロンバーグ法

補外を用いたロンバーグ法の漸化式^(ぜんかしき)と誤差

更新した積分値を見分けるために I_k を $I_{k,m}$ として, 台形公式で求めた $I_{k,0}$ から $I_{k,1} \rightarrow I_{k,2} \rightarrow \dots$ と改良していくとする

先ほどの式を書き換えると：
$$I_{k+1,1} = \frac{4I_{k+1,0} - I_{k,0}}{3}$$

$m-1 \rightarrow m$ の式にすると：
$$I_{k+1,m} = \frac{4^m I_{k+1,m-1} - I_{k,m-1}}{4^m - 1}$$

(2点 $(h_{k+m}^2, I_{k+1,m-1})$, $(h_k^2, I_{k,m-1})$ の補外として求められる)

ロンバーグ法の漸化式

1回の改良(補外)で精度が $O(h^2) \rightarrow O(h^4)$ と向上する

$\Rightarrow m$ 回の改良(補外)で**精度は** $O(h^2) \rightarrow O(h^{2m+2})$ と向上

ロンバーグ法

ロンバーグ法の具体的な手順

1. 台形公式で $I_{0,0}$ を計算
2. 台形公式で $I_{1,0}$ を計算
3. $I_{0,0}$ と $I_{1,0}$ から漸化式で $I_{1,1}$ を計算
4. 台形公式で $I_{2,0}$ を計算
5. $I_{1,0}$ と $I_{2,0}$ から漸化式で $I_{2,1}$ を計算
6. $I_{1,1}$ と $I_{2,1}$ から漸化式で $I_{2,2}$ を計算
- ⋮

台形公式で $I_{k,0}$ を計算



漸化式: $I_{k+1,m} = \frac{4^m I_{k+1,m-1} - I_{k,m-1}}{4^m - 1}$
 で $I_{k,1} \sim I_{k,k}$ を計算($m = 1 \sim k$)

を $k = 0$ から $I_{k,m}$ が許容誤差以内
 になるまで繰り返す

$k (h_k)$	$m = 0$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	...
0 (h_0)	$I_{0,0}$					
1 ($h_0/2$)	$I_{1,0}$	$I_{1,1}$				
2 ($h_0/4$)	$I_{2,0}$	$I_{2,1}$	$I_{2,2}$			
3 ($h_0/8$)	$I_{3,0}$	$I_{3,1}$	$I_{3,2}$	$I_{3,3}$		
4 ($h_0/16$)	$I_{4,0}$	$I_{4,1}$	$I_{4,2}$	$I_{4,3}$	$I_{4,4}$	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

ロンバーグ法

ロンバーグ法の計算手順

1. 初期範囲 $h = b - a$, 積分値 $I_{0,0}$ を計算
 2. 以下の手順を収束するまで繰り返す ($k = 1, 2, \dots$)
 - a. 分割幅を $1/2$ にする: $h \leftarrow h/2$
 - b. 台形公式で $I_{k,0}$ を計算
 - c. $|I_{k,0} - I_{k-1,0}| < \varepsilon$ なら処理終了
 - d. 以下の手順を $m = 1, 2, \dots, k$ で繰り返す (漸化式の計算)
 - ① 改良された積分値 $I_{k,m}$ を計算:
$$I_{k,m} = \frac{4^m I_{k-1,m-1} - I_{k,m-1}}{4^m - 1}$$
 - ② $|I_{k,m} - I_{k,m-1}| < \varepsilon$ なら処理終了
- $\Rightarrow$ 処理終了時点の $I_{k,m}$ が解となる

台形公式での $I_{k,0}$ の計算では新しい分割点での $f(x_i)$ を計算するだけなので, 計算量は 2^k 分割時の台形公式と大きくは変わらない

ロンバーグ法

ロンバーグ法のコード例

ここまでのコードと異なり分割数 n を与えるのではなく、
最大反復数 k_{max} と許容誤差 ε を指定

```
double h = b-a; // 分割幅(初期分割幅はn=1のもの)
vector<double> I(k_max+1, 0.0);
I[0] = (h/2)*(func(a)+func(b)); // I_0,0の計算
int k, n = 1, l;
for(k = 1; k <= k_max; ++k){
    h = h/2; n *= 2; // 分割幅を1/2にしていく
    // 台形公式でI_k,0を計算
    I[k] = trapezoidal_integration(func, a, b, n);
    // 収束判定
    if((e = fabs(I[k]-I[k-1])) < eps) return I[k];

    // 漸化式の計算
    int m, m4 = 4; // 4^m
    for(m = 1; m <= k; ++m){
        int i = k-m; // I_k,mを格納する配列上の位置
        I[i] = (m4*I[i+1]-I[i])/(m4-1); // I_k,mを計算
        m4 *= 4;
        // 収束判定2
        if(i >= 1 && (e = fabs(I[i]-I[i-1])) < eps) return I[i];
    }
}
```

初期刻み幅 h_0 と $I_{0,0}$ の計算

台形公式による $I_{k,0}$ の計算:
計算済みの f_i を再利用するように
すべきだけど、ここではコードの簡
易化のために毎回すべて計算して
いる

漸化式による補外計算:
計算した結果は m が大きい方から
配列 I に $I[0], I[1], \dots$ の順番に
格納している(これにより $k_{max} + 1$
の大きさの配列があれば良い
ことになる)

ロンバーグ表で一つ上の値と比較して収束判定

ロンバーグ法

ロンバーグ法の実行結果例

誤差評価のために, $f(x) = e^x$ と設定して, 区間 $[a, b] = [0, 1]$ で数値積分

ロンバーグ法で $k_{max} = 5$ ($n_{max} = 2^5 = 32$), 許容誤差 $\varepsilon = 10^{-6}$ と設定

```
1.859140914
1.753931092    1.718861152
1.727221905    1.718318842    1.718282688
1.720518592    1.718284155    1.718281842
romberg int f(x) = 1.718281842, error = 1.375939518e-08
n = 8, eps = 8.457063168e-07
ground truth = 1.718281828
```

実際には $k = 3$ ($n = 8$) で処理終了

台形公式, シンプソン公式で $n = 8$ とした場合の結果

```
trapezoidal int f(x) = 1.720518592, error = 0.002236763705
simpson int f(x) = 1.718284155, error = 2.326240852e-06
```

ロンバーグ法を使えば, 同等の計算時間で精度を大幅に改善できる!

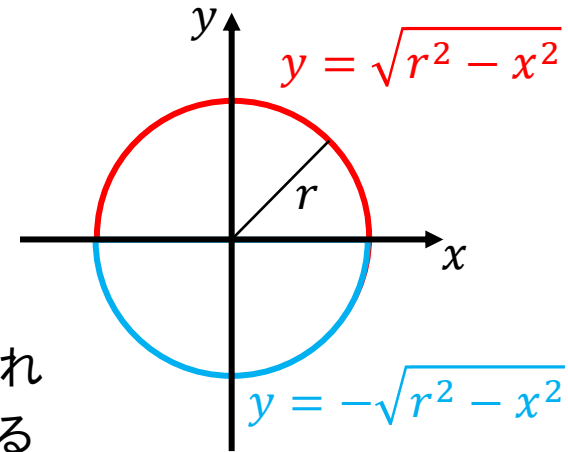
ロンバーグ法

円の面積

数値積分で円の面積*を計算してみる

$$S = \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx - \int_{-r}^r -\sqrt{r^2 - x^2} dx$$

$S = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$ でも良いがここでは2関数に挟まれた領域の面積を求める例とするために上記の式を用いる



台形公式, シンプソン公式で $n = 32$ とした場合の結果 ($r = 1$)

```
trapezoidal int f(x) = 3.123253038, error = 0.01833961576
simpson int f(x) = 3.139052218, error = 0.002540435696
ground truth = 3.141592654
```

ロンバーグ法で $k_{max} = 5$ ($n_{max} = 2^5 = 32$), 許容誤差 $\varepsilon = 10^{-6}$ と設定 ($r = 1$)

```
romberg int f(x) = 3.135517095, error = 0.006075558516
ground truth = 3.141592654
```

$k = k_{max}$ でも許容誤差内に収まらなかった

関数の形によってはロンバーグ法でも精度が上がらないこともある

*単に円周率の計算をしたいなら平方根計算がない $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ などを使った方が良い

今回の講義内容

- 今日の問題
- 区分求積法と台形公式
- シンプソン公式
- ロンバーグ法
- **ガウス型積分公式**
- 重積分, モンテカルロ積分

ガウス型積分公式

ニュートン・コーツ型の積分公式は関数 $f(x)$ の形に精度が大きく依存してしまう。

例えば, 台形公式の誤差 $\frac{b-a}{12} h^2 f_i''$ は f'' を含み, 関数の変化が大きいところでは誤差が大きくなると予想できる



関数の変化が大きいところだけ刻み幅 h を小さくしたら精度が上がるのでは？

ガウス型積分公式

ガウス型積分公式

ガウス型積分公式を求めるための準備

積分範囲を $[a, b]$ から $[-1, 1]$ に変換する

$$I = \int_a^b g(z) dz \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$z = \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}$ として変数変換

以降, この部分の積分について考えていく

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

最終的に求めた積分公式から以下のように計算することで
範囲 $[a, b]$ の積分値を得る

$$I = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right) dx$$

ガウス型積分公式

$[-1, 1]$ の範囲内に n 個の計算点(分点) x_i を配置したとする
(x_i は等間隔でなくても良いことに注意)

$f(x_i)$ に重み w_i を掛けて足し合わせたもので積分を近似してみよう!

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i) \quad \Leftrightarrow \quad \text{誤差: } E = \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i) - \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$\Rightarrow$ 分点 x_i と重み w_i をどうやって決めよう?

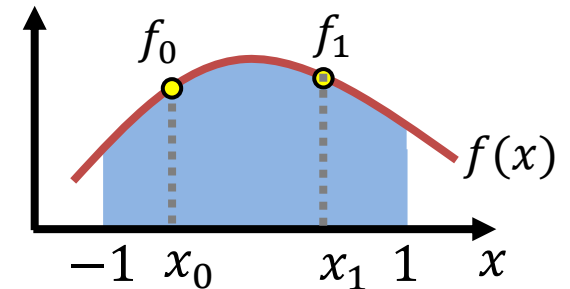
[条件と仮定]

- $f(x)$ を**多項式と仮定**しよう(多項式で近似する)
例) $f(x) = x^2$ や $f(x) = x^3$ など
- 少なくとも分点 x_i では**誤差 E が0になる**ようにしよう

ガウス型積分公式

分点の数が2の場合で考えてみる($n = 2$)

$$I \approx \sum_{i=0}^1 w_i f(x_i) = w_0 f_0 + w_1 f_1$$



未知変数は x_0, x_1, w_0, w_1 の4つ. $f(x)$ の形を具体的に考えながらこれらを求めていく

$f(x) = x^0 = 1$ の場合 (0次多項式) $\Rightarrow f_0 = f_1 = 1$

x_0, x_1 で $E = 0$ とすると: $w_0 + w_1 = \int_{-1}^1 1 dx = 2$

$f(x) = x^1 = x$ の場合 (1次多項式) $\Rightarrow f_0 = x_0, f_1 = x_1$

x_0, x_1 で $E = 0$ とすると: $w_0 x_0 + w_1 x_1 = \int_{-1}^1 x dx = 0$

ガウス型積分公式

$$f(x) = x^2 \text{ の場合 (2次多項式)} \quad \Rightarrow \quad f_0 = x_0^2, f_1 = x_1^2$$

$$x_0, x_1 \text{ で } E = 0 \text{ とすると: } \quad w_0 x_0^2 + w_1 x_1^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$f(x) = x^3 \text{ の場合 (3次多項式)} \quad \Rightarrow \quad f_0 = x_0^3, f_1 = x_1^3$$

$$x_0, x_1 \text{ で } E = 0 \text{ とすると: } \quad w_0 x_0^3 + w_1 x_1^3 = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

青枠の式を連立方程式として解くと x_0, x_1, w_0, w_1 が得られる ($x_0 < x_1$)

$$\begin{cases} w_0 + w_1 = 2 \\ w_0 x_0 + w_1 x_1 = 0 \\ w_0 x_0^2 + w_1 x_1^2 = 2/3 \\ w_0 x_0^3 + w_1 x_1^3 = 0 \end{cases}$$



$$x_0 = -\sqrt{\frac{1}{3}}, \quad x_1 = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$w_0 = w_1 = 1$$

という解が得られる

ガウス型積分公式

分点 n 個に対して $2n$ 個の式があれば, x_i, w_i
($i = 0, \dots, n - 1$)を計算できる! (多項式の最高次数は $2n - 1$ 次)

n を増やしたときの分点と重み

$$n = 2 : x_i = \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}} \right), \quad w_i = (1, 1)$$

$$n = 3 : x_i = \left(-\sqrt{\frac{3}{5}}, 0, \sqrt{\frac{3}{5}} \right), \quad w_i = \left(\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9} \right)$$

$$n = 4 : x_i = \left(-\sqrt{\frac{3+2\sqrt{\frac{6}{5}}}{7}}, -\sqrt{\frac{3-2\sqrt{\frac{6}{5}}}{7}}, \sqrt{\frac{3-2\sqrt{\frac{6}{5}}}{7}}, \sqrt{\frac{3+2\sqrt{\frac{6}{5}}}{7}} \right)$$
$$w_i = \left(\frac{18-\sqrt{30}}{36}, \frac{18+\sqrt{30}}{36}, \frac{18+\sqrt{30}}{36}, \frac{18-\sqrt{30}}{36} \right)$$

ガウス型積分公式

求めた x_i はルジャンドル多項式の根になっている



ガウス・ルジャンドル公式

重みは $w_i = \frac{2}{nP_{n-1}(x_i)P'_n(x_i)}$ で計算できる

x_i がその他の多項式の根になる例:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i) \text{ と近似} \Rightarrow \text{チェビシェフ・ガウス公式}$$

$$\int_{-1}^1 e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i) \text{ と近似} \Rightarrow \text{ガウス・エルミート公式}$$

$$\int_{-1}^1 e^{-x} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i) \text{ と近似} \Rightarrow \text{ガウス・ラゲール公式}$$

ガウス型積分公式

ガウス・ルジャンドル公式($n = 3$)のコード例

(式をそのまま計算するだけなので手順説明はなし)

// 分点と重みの計算($n=3$)

```
double x[3], w[3];  
x[0] = -sqrt(3.0/5.0);  
x[1] = 0;  
x[2] = -x[0];  
w[0] = w[2] = 5.0/9.0;  
w[1] = 8.0/9.0;
```

分点 x_i と重み w_i の計算:
 $n = 3$ なのでそれぞれ3つ

// $\sum w_i f(x_i)$ の計算($[a,b]$ と $[-1,1]$ の変換付き)

```
S = 0.0;  
for(int i = 0; i < 3; ++i){  
    S += w[i]*func((b-a)*x[i]/2+(a+b)/2);  
}  
S *= (b-a)/2;
```

$\sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i)$ の計算.
範囲 $[-1, 1]$ と $[a, b]$ の
変換も含まれているので
注意

ガウス型積分公式

ガウス・ルジャンドル公式の実行結果例

誤差評価のために, $f(x) = e^x$ と設定して*, 区間 $[a, b] = [0, 1]$ で数値積分

ガウス・ルジャンドル公式による積分値

```
gauss2 int f(x) = 1.717896378, error = 0.0003854504515
gauss3 int f(x) = 1.718281004, error = 8.240865232e-07
gauss4 int f(x) = 1.718281828, error = 9.32967037e-10
ground truth = 1.718281828
```

上から $n = 2, 3, 4$ の結果

ロンバーグ法で $k_{max} = 5$ ($n_{max} = 2^5 = 32$), 許容誤差 $\varepsilon = 10^{-6}$ と設定

```
romberg int f(x) = 1.718281842, error = 1.375939518e-08
n = 8, eps = 8.457063168e-07
```

台形公式, シンプソン公式で $n = 8$ とした場合の結果

```
trapezoidal int f(x) = 1.720518592, error = 0.002236763705
simpson int f(x) = 1.718284155, error = 2.326240852e-06
```

$n = 3$ の3分割でも他の手法の8分割と同等かそれ以上の精度が得られている

今回の講義内容

- 今日の問題
- 区分求積法と台形公式
- シンプソン公式
- ロンバーグ法
- ガウス型積分公式
- **重積分, モンテカルロ積分**

重積分

体積を求める時には**重積分**が必要となる

$$I = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy dx$$

重積分の場合でも, $F(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ とすれば

$$I = \int_a^b F(x) dx$$

となり, 1変数の積分としてこれまでに説明した方法
(台形公式やシンプソン公式など)が使える

重積分

台形公式の重積分版

$$I \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h_1}{2} (F_i + F_{i+1}) = \frac{h_1}{2} (F_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} F_i + F_n)$$

$F(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ なので同様に台形公式から:

$$F_i = F(x_i) = \frac{h_2}{2} \left(f(x_i, y_0) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_i, y_j) + f(x_i, y_n) \right)$$

ここで, x 方向の分割数を n , 刻み幅 $h_1 = \frac{b-a}{n}$
 y 方向の分割数を m , 刻み幅 $h_2 = \frac{y_2(x_i) - y_1(x_i)}{m}$ としている.

シンプソン公式を用いる場合も同じ. また, 3重以上の積分でも同様にすれば近似解が得られる

重積分

台形公式を用いた重積分のコード例

(式をそのまま計算するだけなので手順説明はなし)

```
double h1 = (b-a)/n; // x方向刻み幅
double S = 0.0;
for(int i = 0; i <= n; ++i){
    double xi = a+i*h1;
    double h2 = (y2f(xi)-y1f(xi))/m; // y方向刻み幅
    double y1 = y1f(xi);

    // 台形公式によるy方向積分(Fiの計算)
    double f1, f2;
    f2 = func(xi, y1);
    double Fi = 0.0;
    for(int j = 0; j < n; ++j){
        f1 = f2;
        f2 = func(xi, y1+(j+1)*h2);
        Fi += (f1+f2)*h2/2;
    }

    if(i == 0 || i == n) S += Fi;
    else S += 2*Fi;
}
S *= h1/2;
```

x方向の積分のための
ループ

y方向の積分 F_i の計算. 台
形公式による通常の積分
計算とほぼ同じ
($f(x)$ が $f(x, y)$ になってい
ることだけが違い)

重積分

台形公式を用いた重積分の実行結果例

半径 r の球の体積を重積分で表すと:

$$V = 2 \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} dy dx$$

$f(x, y) = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$, $y_1(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$, $y_2(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$
として台形公式で重積分を計算

$r = 1, n = 20$ とした場合の結果

```
trapezoidal int2 f(x) = 4.129009375, error = 0.05978082995  
ground truth = 4.188790205
```

$r = 1, n = 100$ とした場合の結果

```
trapezoidal int2 f(x) = 4.183939579, error = 0.004850625572  
ground truth = 4.188790205
```

真値($V = \frac{4\pi r^3}{3}$)に近い値が n を大きくすれば求められている

モンテカルロ積分

積分範囲の形状が複雑になると数値積分としての計算手順も複雑になる.

⇒ 範囲形状の複雑さに依存しない方法はないのか？

積分範囲 V 内で一様分布する確率密度関数 $p(x)$ を考えてみよう

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{V} & x \in V \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

V は1次元なら $[a, b]$ のような範囲となる. 積分の式を $p(x)$ を含む形に変形する.

$$\int_V f(x) dx = \int_V \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx = V \int_V f(x) p(x) dx$$

期待値

モンテカルロ積分

期待値はサンプル点(ランダムな点)の数 n が十分大きくなると、**平均値に近づいていく**ので:

$$\int_V f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \approx \frac{V}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(\mathbf{x}_i)$$

モンテカルロ積分

このときの誤差は $V \sqrt{\frac{\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2}{n}}$ となる ($\langle f^2 \rangle$ は f^2 の平均値, $\langle f \rangle$ は f の平均値)
標準偏差

例) 1次元で積分範囲が $[a, b]$ なら $V = b - a$ となり,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

モンテカルロ積分

モンテカルロ積分の手順

1. サンプル点数 n を設定し, $f(x_i)$ の合計値を格納する変数 S とカウンタ c を初期化: $S = 0, c = 0$
2. 以下の処理を n 回繰り返す($i = 0, 1, \dots, n - 1$)
 - a. ランダムな点 x_i を乱数で求める
 - b. $x_i \in V$ ならば, $S = S + f(x_i), c = c + 1$
3. 積分値を計算: $I = V \frac{S}{n}$

ここでの V は, 1次元なら $[a, b]$ のような範囲, 2次元なら各辺が軸と平行な矩形, 3次元なら直方体を用いるのが一般的

モンテカルロ積分

モンテカルロ積分の例：円の面積を求める

円の面積を求める問題を2重積分で表すと：

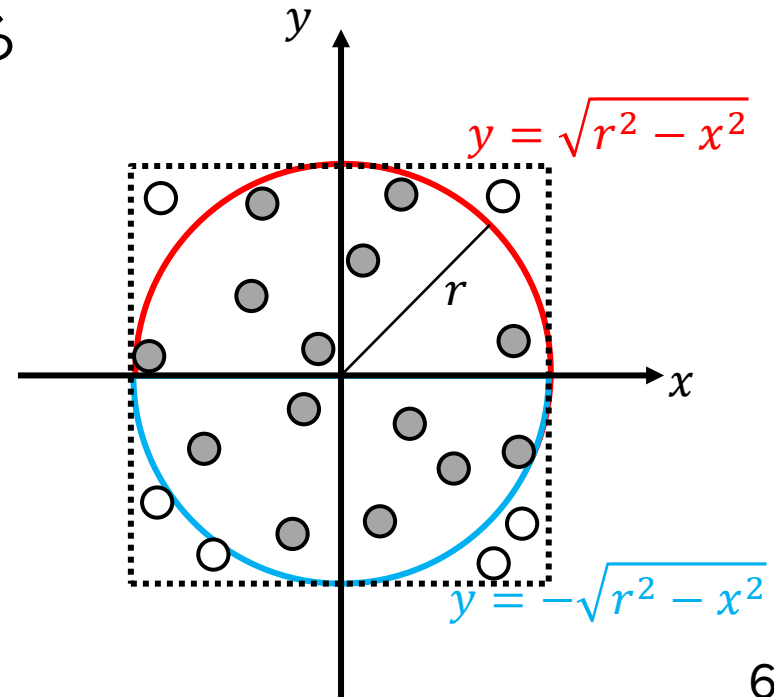
$$S = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} 1 \, dy \, dx$$

となり, $f(x) = 1$ なので単純に範囲内の点を数え, それを総サンプリング数 n で割り, $V = 4r^2$ を掛ける

$$S \approx 4r^2 \frac{n_{in}}{n}$$

ここで n_{in} は以下の条件を満たしたサンプリング点の数

$$x^2 + y^2 \leq r^2$$



モンテカルロ積分

モンテカルロ積分の例：円の面積を求める

$r = 1$ としてサンプリング数 n を変えて実行した結果

```
n=      10 : area of circle = 3.6,          error = 0.4584073464
n=     100 : area of circle = 3.28,          error = 0.1384073464
n=    1000 : area of circle = 3.168,          error = 0.02640734641
n=   10000 : area of circle = 3.1348,          error = 0.00679265359
n=  100000 : area of circle = 3.1414,          error = 0.0001926535898
n= 1000000 : area of circle = 3.140884, error = 0.0007086535898
n= 10000000 : area of circle = 3.1415684, error = 2.425358979e-05
ground truth = 3.141592654
```

n が大きくなれば誤差は小さくなっているが、**乱数**を使っているのである程度のぶれはある

10回ずつ実行して誤差の平均を取った結果

```
n=      10 : avg. error = 0.5476613408
n=     100 : avg. error = 0.1956508459
n=    1000 : avg. error = 0.07714285714
n=   10000 : avg. error = 0.01799580205
n=  100000 : avg. error = 0.007057142857
n= 1000000 : avg. error = 0.002798845934
n= 10000000 : avg. error = 0.000332883663
```

モンテカルロ積分は
**多次元で複雑な
領域の積分**を行いたいときに特に有効

講義内容のまとめ

- 今日の問題： $\int_a^b f(x)dx$
- 等間隔区分で積分を近似する方法
 - 区分求積法, 台形公式, シンプソン公式
- 区分の取り方を工夫して精度を上げる方法
 - ロンバーグ法, ガウス型積分公式
- 重積分の計算方法
 - 台形公式の拡張, 乱数を用いたモンテカルロ積分

Appendix

(以降のページは補足資料です)

ガウス型積分公式の分点・重み計算

$$\begin{cases} w_0 + w_1 = 2 & \dots \textcircled{1} \\ w_0 x_0 + w_1 x_1 = 0 & \dots \textcircled{2} \\ w_0 x_0^2 + w_1 x_1^2 = 2/3 & \dots \textcircled{3} \\ w_0 x_0^3 + w_1 x_1^3 = 0 & \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

①式から

$$w_1 = 2 - w_0$$

②式に代入

$$w_0 x_0 + (2 - w_0) x_1 = 0$$

$$w_0 = \frac{2x_1}{x_1 - x_0} \quad w_1 = -\frac{2x_0}{x_1 - x_0} \quad \dots \textcircled{5}$$

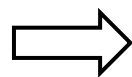
④式に⑤式を代入して, x_0, x_1 だけの式にする

$$\frac{2x_1}{x_1 - x_0} x_0^3 - \frac{2x_0}{x_1 - x_0} x_1^3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_0^2 - x_1^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_0 = \pm x_1$$

$x_0 < x_1$ なので $x_0 = -x_1$

③式に⑤式を代入

$$\frac{2x_1 x_0^2}{x_1 - x_0} - \frac{2x_0 x_1^2}{x_1 - x_0} = \frac{2}{3}$$



$x_0 = -x_1$ を
代入して整理

$x_0 < x_1$ より

$$x_0 = -\sqrt{\frac{1}{3}}, \quad x_1 = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

⑤式に代入して

$$w_0 = w_1 = 1$$

多項式色々

- ルジャンドル多項式($x \in [-1, 1]$)

$$\{P_k\} = \left\{ 1, x, \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \dots, \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \right\}$$

$(n = 0, 1, \dots)$

- 第一種チェビシェフ多項式($x \in [-1, 1]$)

$$\{P_k\} = \{1, x, 2x^2 - 1, \dots, \cos(nt)\} \quad (x = \cos(t), n = 0, 1, \dots)$$

- エルミート多項式($x \in [-\infty, \infty]$)

$$\{P_k\} = \left\{ 1, 2x, 4x^2 - 2, 8x^3 - 12x, \dots, (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \right\}$$

$(n = 0, 1, \dots)$

- ラゲール多項式($x \in [0, \infty]$)

$$\{P_k\} = \left\{ 1, -x + 1, x^2 - 4x + 2, \dots, \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \right\}$$

$(n = 0, 1, \dots)$

疑似乱数いろいろ

- **線形合同法**(LCG) : $R_{n+1} = (A \times R_n + B) \bmod M$ で計算される乱数. 簡易的にできるので**C言語のデフォルト乱数生成法**として有名. 下位ビットのランダム性が低く, **規則性が出やすい**などの欠点がある. 周期: 2^{32} (ただしパラメータ設定次第)
- **Xorshift** : 2003年に提案された疑似乱数生成法. 排他的論理和(XOR)とビットシフト演算のみなので**非常に高速**で, 乱数生成法のテストである**Diehardテスト**もパスしている. 周期: $2^{32} - 1$
- **メルセンヌ・ツイスタ** (MT:Mersenne twister) : 1996年に発表されたメルセンヌ素数を用いた疑似乱数生成法. 1周期で623次元空間に均等分布することが証明されている. 生成速度も線形合同法よりも高速. [C++11](#)以上や[Python](#)など多くの言語で採用されている. 周期: $2^{19937} - 1$